中国农业大学

项目编号：X2026100190937

创新训练项目

中期报告书

项目名称		基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化		
项目执行时间		2026 年	项目团队人数	3 人
项目负责人	姓名	吴雨臻	学号	2024321010307
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
	手机	17624057163	电子邮箱	yuzhenAva@163.com
项目成员 1	姓名	李承昊	学号	2024321010302
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
项目成员 2	姓名	段璞	学号	2024321010208
			院系班级	土地科学与技术学院 242 班
导师情况	姓名	廖人宽	职务职称	教授
	电话	18600795649	电子邮箱	renkuanliao@163.com
填表日期		2026 年 10 月 19 日（请按实际提交日核定）		
项目简介（100 字以内）				
面向玉米节水灌溉，融合田间与遥感资料，利用 AquaCrop 模型和 MCMC 开展参数校准及不确定性分析，结合敏感性与多情景模拟优化灌溉制度，为提高农业用水效率、保障作物产量提供依据。				

基本信息据立项材料；项目编号与成员分工据项目组补充说明。

项目组成员	具体分工	个人完成情况及对项目的贡献
吴雨臻（组长）	项目统筹、核心模型复核与研究方案设计	统筹四年研究路线与技术衔接，负责分阶段 MCMC 成果复核、2022 模型复现和敏感性及优化方案设计，整合核心结果与报告。
李承昊	四年数据处理、拟合指标与图表整理	整理气象、冠层和生物量资料，协助配对核对与拟合指标复算，承担四年图表规范化和结果表整理，支持模型分析。
段璞	文献资料、成果归档与报告辅助	协助查阅研究文献、记录资料来源及归档文件，整理阶段性成果证明材料，参与报告文字校对与格式检查。

成员围绕模型分析、数据可视化和资料整理协作推进，下述为项目整体进展。

一、项目研究进展情况（研究内容、方法、进度等）

1. 研究内容与立项任务衔接 本项目依托“吐哈盆地农业水资源节水潜力分析”，围绕不同灌溉方式下的玉米灌溉制度优化展开。目前以 2019—2022 年滴灌（DI）资料为基础，形成“资料整理—分阶段 MCMC 校准复核—生长与水量评价—Sobol 分析—保产节水优化”路线，为后续不同方式情景比较建立可信基准。

2. 四年资料整理与质量核查 已整理四年气象、田间叶面积指数换算的冠层覆盖度（CC）、地上干生物量、年产量、初始土壤水及灌溉资料，统一日期、单位与产量含水率口径。逐点核对 CC 及生物量配对值与对应日期的逐日模拟输出；2022 年补充资料已齐全，18 项原模型与支持资料文件哈希均匹配。

3. 既有 MCMC 成果复核 复核既有两阶段校准：阶段一为 CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD、Kcb，阶段二为 WP_early、WP_late、HI0。四年共 16 组阶段一、4 组阶段二记录，32 个年度中心值可追溯。实际为每组 32 个 walker、2000 步的 ensemble 采样，与申请书初拟“三链 1000 步”有所调整，后续按实际方法报告。本轮未重跑 MCMC；两阶段样本不能视作八维联合后验。

4. 模型复现与下游计算准备 已接入 2022 原模型，完成资料预审及冻结均值点回放；2019—2021 采用已核验原输出进行四年比较。已明确 Sobol 八参数独立物理范围、确定性双目标优化及候选条件扰动方案，准备设计矩阵与自动化接口。完整的新真实模型 Sobol 及 NSGA-III 实验尚待执行。

5. 当前进度与立项计划比较 对照立项书 2—4 月资料、5—7 月模型、8—10 月参数优化、11—12 月总结的安排，现阶段已形成四年校准成果及复核材料；遥感动态同化、滴灌与喷灌对照和正式优化结果仍需补充。本阶段训练集中于数据溯源、统计诊断、模型复现和科研表达，后续工作按原定年末成果整理节点推进。

二、项目研究已取得阶段性成果和收获（须提供相关证明材料）

1. 形成可追溯的四年资料与校准证据 建立四年逐日输出、校准配对表、参数中心与采样来源记录。四年 CC 共 48 对、生物量共 37 对，均可回到对应日期的模型输出复算；遥感 CC 仅作辅助参照，未将其作为 DI 处理的独立验证。

2. 获得四年生长过程拟合评价 CC 的 R^2 为 0.9306—0.9932，RMSE 为 0.0316—0.0596；地上干生物量的 R^2 为 0.9685—0.9966，RMSE 为 0.5562—1.2520 t/ha。四年年产量相对误差均在±5%内，最大绝对误差约 4.18%。这些结果说明对现有校准资料的拟合较好，仍需独立数据评价泛化能力。

3. 完成 2022 模型数值复现 冻结中心点回放得到产量 14.0778 t/ha、灌水量 404.84 mm、季节蒸散 596.7846 mm；与原汇总结果的最大差异小于 1.5×10^{-14}，季节水量账残差约 10^{-12} mm。这些结果支持计算复现与内部守恒，不代表田间预测误差为零。

4. 形成阶段性成果载体 形成 18 组四年比较图（PNG 与矢量 PDF）、核验工作簿、论文框架和六个同步交付包；18 张 PNG 可由独立交付工程逐字节复现。工程验证共 19 项通过，其中 1 项调用 2022 真实模型检查基准、重复性与灌水量接口。现阶段成果为数据、方法及可复现工程，论文尚处于框架与结果整理阶段。

表 1 四年校准拟合指标

年份	配对数 CC/B	CC R^2	CC RMSE	生物量 R^2	生物量 RMSE	产量误差%
2019	12/9	0.9932	0.0316	0.9926	1.0498	+0.92
2020	13/10	0.9794	0.0482	0.9766	1.1393	-2.81
2021	11/8	0.9902	0.0370	0.9685	1.2520	-4.18
2022	12/10	0.9306	0.0596	0.9966	0.5562	-0.02

注：B 为地上干生物量；CC 为比例，生物量 RMSE 单位为 t/ha。R^2=1−SSE/SST；产量统一为 13%含水率，误差=(模拟−观测)/观测×100%。单年仅一个产量配对，不计算单年产量 R^2。

证明材料对应关系

附件 1、2 展示四年 CC 与生物量过程；随附 CSV 提供逐点来源与复算指标；采样汇总表记录既有两阶段成果；2022 接入核验文件和 19 项验证记录提供复现证明。18 组四年图及六包同步记录保存在原交付分支，随附填写说明给出索引。

三、项目研究存在的主要问题及应对思路与措施

1. 跨年模型调用尚未全部贯通。 2022 资料与原模型已接入，2019—2021 原始模型实现仍待补充接入。下一步逐年核对源码、驱动和冻结中心点，完成基准一致性测试后再开展四年真实模型响应计算；当前不将重绘图表表述为四年模型全部重跑。

2. 采样诊断与参数补偿限制仍需保留。 现有阶段一结果尚不能按原严格诊断标准作出全面收敛认证，且两阶段样本不构成八维联合后验。将完整保留诊断与适用边界；候选方案按阶段分别扰动，并保留同阶段样本整行相关，不把相关保留行视作独立样本。

3. 敏感性与优化尚缺正式真实模型结果。 历史代理探索可用于排查流程，不能替代作物模型的敏感性排序、Pareto 前沿或节水结论。后续开展重复种子、样本量稳定性和同预算算法对照；有硬约束违反或无可行解时，不输出推荐制度。

4. 与原立项范围的衔接需补充。 当前以 DI 为主，遥感动态同化、滴灌与喷灌对照尚无可核验的完成证据；将核查相应数据和模型适用性，与导师确认补充任务或范围调整。部分观测来自数字化，校准不等同独立验证。申请书所述效率提升 30%以上仍属预期目标，不列为已实现成果。

四、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排

对照立项书 2026 年 11—12 月成果总结阶段拟定下列安排，具体日期按学校节点核定。

相对进程	主要任务	交付与检查
10 月下旬—11 月上旬	接入 2019—2021 原模型并复现四年基准；核查遥感同化、滴/喷对照的数据与方法条件。	年度模型接口、复现记录与范围衔接清单。
11 月上中旬	执行 8 参数独立范围 Sobol 分析，初始 N=128、3 个种子；检查样本量和排序稳定性。	六输出的 S1、ST、置信区间与稳定性表。
11 月中下旬	执行 NSGA-III 及同预算 NSGA-II 对照；产量≥观测 95%，灌水≤基准；2022 固定原五日期分配水量。	真实模型前沿、可行性与重复运行记录。
12 月上旬	候选真实回代、分阶段条件扰动及完整水量核查；按可用证据完成不同方式情景对照。	主候选及备选核验表；无可行解不强行推荐。
12 月中下旬	完善结果与局限、图表、操作说明及参考文献，整理结题材料和论文初稿。	研究报告、数据与代码归档、论文初稿。

执行顺序以各年模型可调用、基准复现通过为前提；正式敏感性、节水率与推荐灌溉方案须在真实模型实验完成后报告。

五、项目经费使用情况

申请预算 5000 元；已报销经费：_____元。

申请预算科目	预算（元）	实际报销（元）	凭证/日期
文献检索与资料费	500		
遥感数据获取及处理费	2000		
数据存储与打印耗材费	800		
实地考察与调研费	1200		
成果整理及论文发表辅助费	500		
合计	5000		

注：预算据立项申请书，不代表核定经费或已发生支出；实际使用清单请依财务凭证核对。

六、指导教师意见

（从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题和建议等加以评价）

【请指导教师本人填写意见并签名】

签名：_____　　年　月　日

七、专家组意见

【请专家组填写意见并签名】

专家组成员签名：_____

年　月　日

附件 1 四年冠层覆盖度校准过程

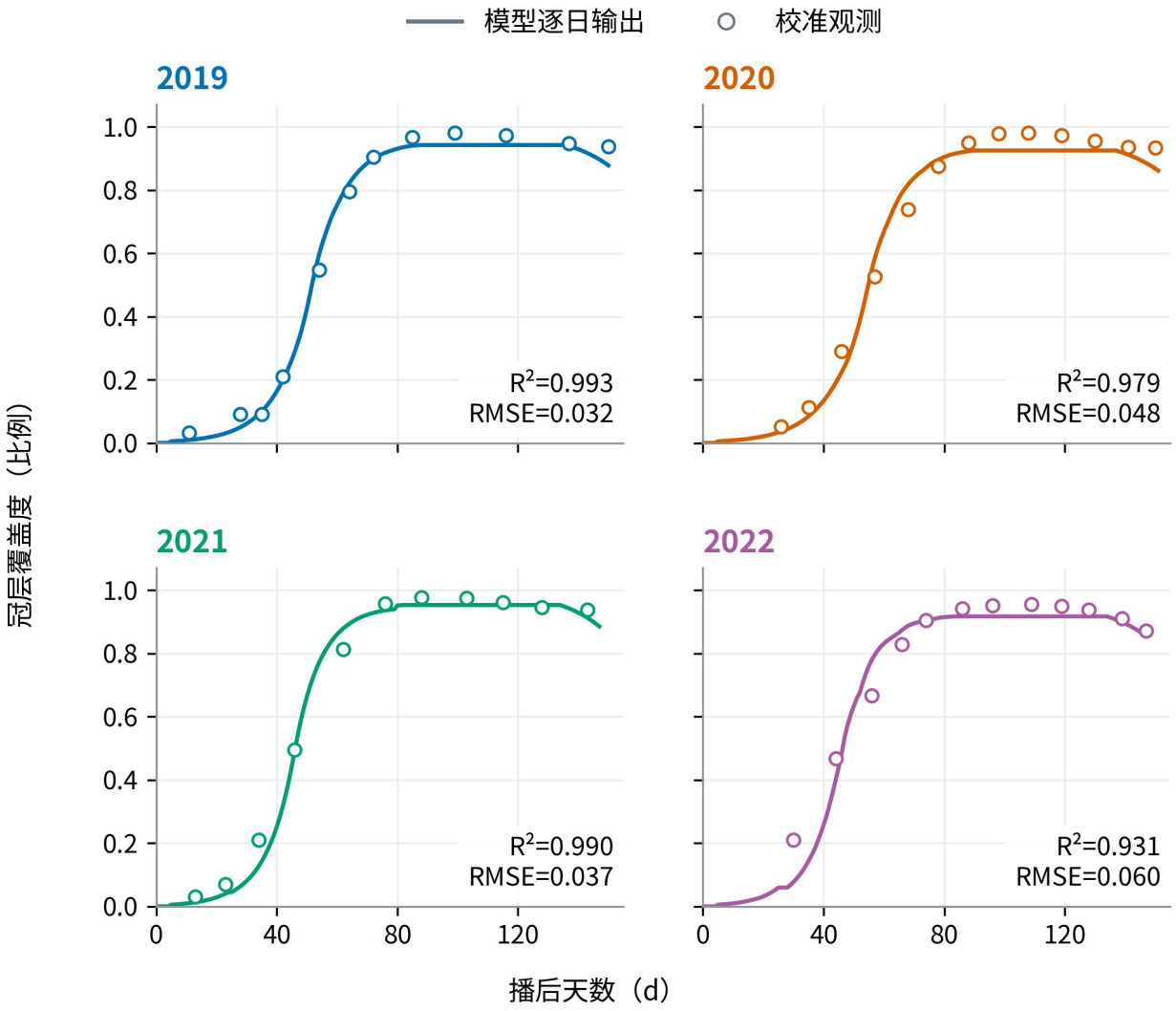


图 1 实线为模型逐日输出，空心点为用于校准的田间 LAI 换算 CC。各面板采用相同坐标范围；2019 蓝、2020 橙、2021 绿、2022 紫。R^2 及 RMSE 据全部校准配对复算。

证据口径：2019—2021 使用已核验的原始均值点输出，2022 使用本轮原模型冻结均值点回放；本图属于校准拟合评价，不是独立验证。

来源与检查

48 个 CC 配对均与各年逐日输出对应日期一致。2022 资料完整性和原模型预审已通过；四年图均包含真实年度数据，不采用插值补位。源表位于随附 evidence/four_year_source_data 目录。

附件 2 四年地上干生物量校准过程

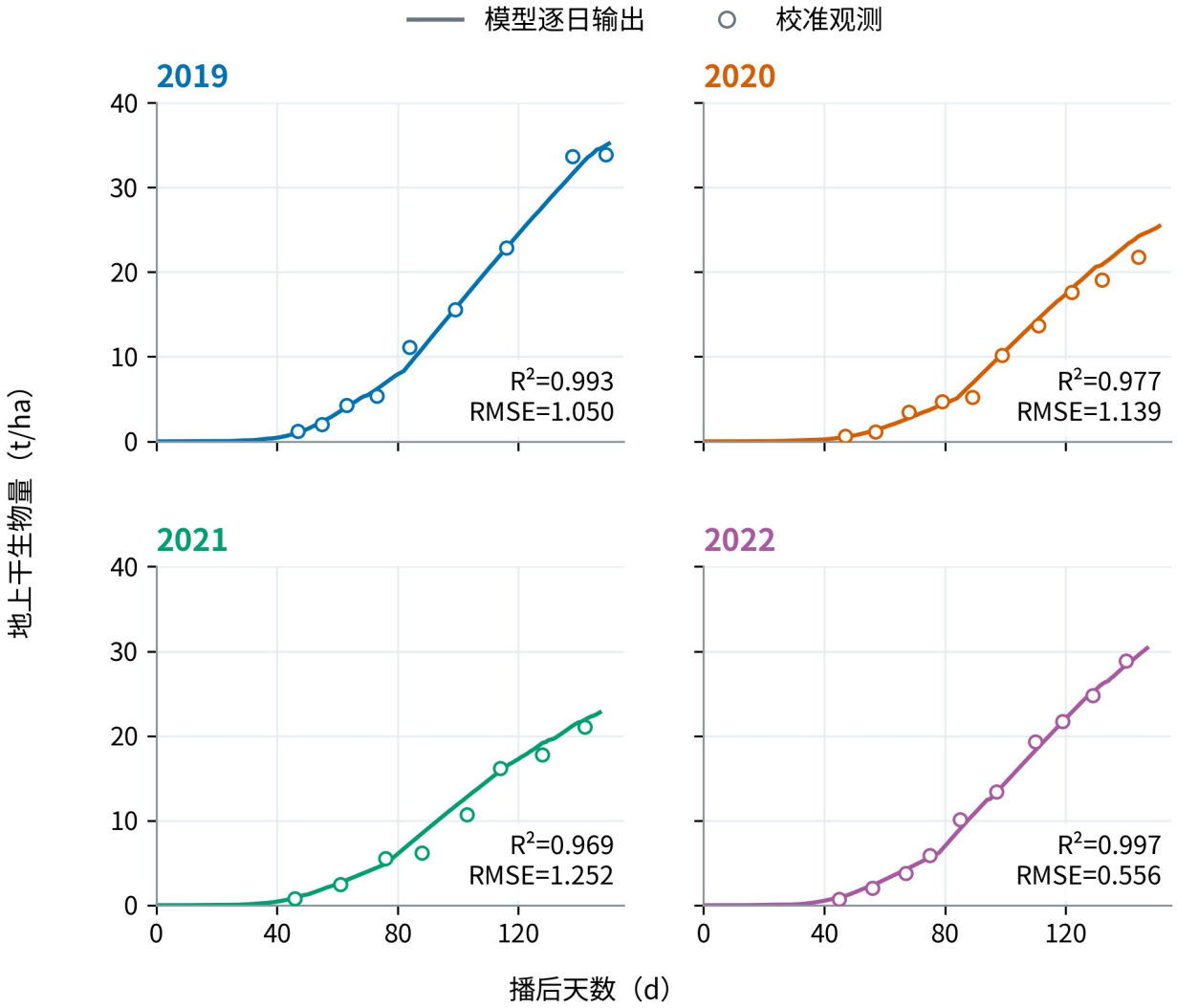


图 2 实线为模型逐日输出，空心点为校准生物量资料；单位为 t/ha。各面板坐标范围统一，不删去不利于拟合的观测点。颜色与附件 1 一致。

证据口径：2019—2021 使用已核验的原始均值点输出，2022 使用本轮原模型冻结均值点回放；本图属于校准拟合评价，不是独立验证。

本阶段结果的适用边界

四年共 37 个生物量配对。现有拟合支持过程描述与数值复现，不能据此提前给出正式 Sobol 参数排名、优化节水率、未知年份的普适灌溉制度或独立田间验证结论。下一阶段将完成真实模型敏感性与优化实验，再补充相应图表。